

Actividad Áulica 19

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de la Información.

MATERIA: Paradigmas y Lenguajes de Programación III.

COMISIÓN: “U” (única).

PROFESOR: Mgter. Encina Agustín.

ESTUDIANTE: Tomas Mateo.

PROYECTO: AIKOR - Powerlifting.

FECHA: 21-10-2025.



INTRODUCCIÓN

El proyecto *AIKOR - Powerlifting* forma parte del desarrollo práctico de la asignatura *Paradigmas y Lenguajes de Programación III*, y tiene como objetivo aplicar herramientas y conceptos de programación orientada a la web para optimizar la experiencia del usuario dentro de un entorno digital.

En esta actividad, se incorporó el uso de un plugin externo con el fin de mejorar la interactividad y la organización de los productos mostrados en el sitio. La implementación del plugin **MixItUp** permitió agregar funcionalidades de filtrado y animación dinámica, aportando un valor agregado tanto en la presentación visual como en la usabilidad general del sitio.

De esta manera, el trabajo busca demostrar la integración práctica de librerías JavaScript dentro de un proyecto web funcional, aplicando criterios de eficiencia, compatibilidad y diseño responsivo acordes a los estándares actuales del desarrollo frontend.



DESARROLLO

Plugin utilizado y motivo de elección

Se seleccionó MixItUp, un plugin de JavaScript diseñado para filtrar, ordenar y animar colecciones de elementos HTML, especialmente útiles cuando los productos se presentan en formato de tarjetas o grillas.

El motivo principal de su elección fue que:

- No requiere jQuery ni frameworks adicionales.
- Se integra fácilmente con el HTML existente del sitio.
- Permite crear **filtros animados y responsivos** sin modificar la estructura original de los productos.
- Mantiene una carga ligera y un excelente rendimiento en navegadores modernos.

Implementación en el trabajo

La integración del plugin se realizó directamente en el archivo `index.html`, dentro de la sección de productos del sitio.

Pasos principales

1. Incorporación del plugin:

Se agregó el script de MixItUp mediante CDN justo antes de la etiqueta `</body>`:

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mixitup@3/dist/mixitup.min.js"></script>
```

2. Creación de filtros:



Se añadieron botones sobre la lista de productos, cada uno asociado a una categoría:

```
<h2>Productos de AIKOR</h2>
<div class="filters">
  <button type="button" data-filter="all">Todos</button>
  <button type="button" data-filter=".amoniaco">Sales de Amoniac</button>
  <button type="button" data-filter=".magnesio">Magnesio Líquido</button>
  <button type="button" data-filter=".decorativo">Decorativos</button>
</div>
```

3. Asignación de categorías:

Cada producto fue marcado con clases que representan su tipo:

```
<div class="product-card mix amoniaco"> ... </div>
<div class="product-card mix magnesio"> ... </div>
<div class="product-card mix decorativo"> ... </div>
```

4. Inicialización del plugin:

Se añadió un script para activar MixItUp y aplicar animaciones de filtrado:

```
<script>
  var mixer = mixitup('.product-list', {
    selectors: {
      target: '.product-card'
    },
    animation: {
      duration: 300
    }
  });
</script>
```

5. Estilos CSS:

Se agregaron estilos a los botones de filtro para mantener la coherencia visual con el resto del sitio, utilizando las variables de color ya definidas (`--brand`, `--radius`, etc.).



RESULTADOS OBTENIDOS

Tras la implementación, los resultados fueron los siguientes:

- **Filtrado dinámico:** el usuario puede mostrar solo los productos de una categoría específica con un clic, sin recargar la página.
- **Interfaz más intuitiva:** la navegación entre productos se volvió más clara y organizada.
- **Rendimiento fluido:** el efecto de transición es rápido y no afecta el rendimiento general del sitio.
- **Integración visual uniforme:** los botones de filtro se integraron correctamente con la paleta de colores y el estilo de la web.
- **Mejora en la experiencia del usuario (UX):** el filtrado inmediato y visual mejora la interacción con el catálogo.



CONCLUSIÓN

El uso del plugin **MixItUp** permitió enriquecer la funcionalidad del sitio "AIKOR Powerlifting" de manera eficiente, logrando un filtrado visual atractivo y adaptable sin alterar la estructura base del proyecto.

La implementación fue sencilla, con una integración directa en el código HTML existente, manteniendo la estética y el rendimiento general del sitio.